

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Харламова Арина Александровна

2026-09-04

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

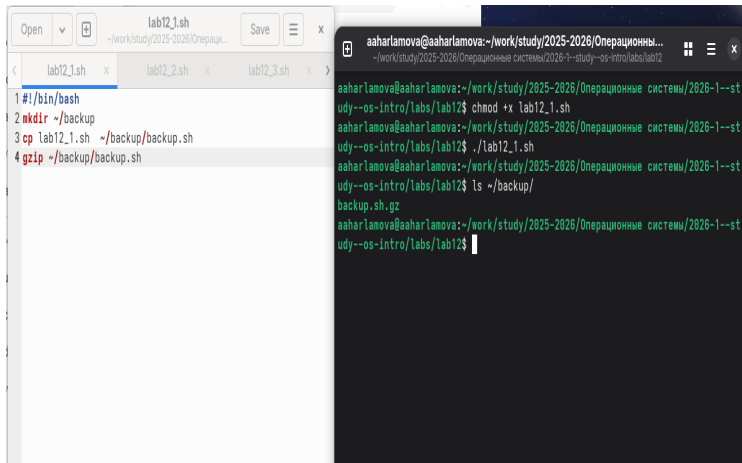
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor has a tab for 'lab12_1.sh' and shows the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

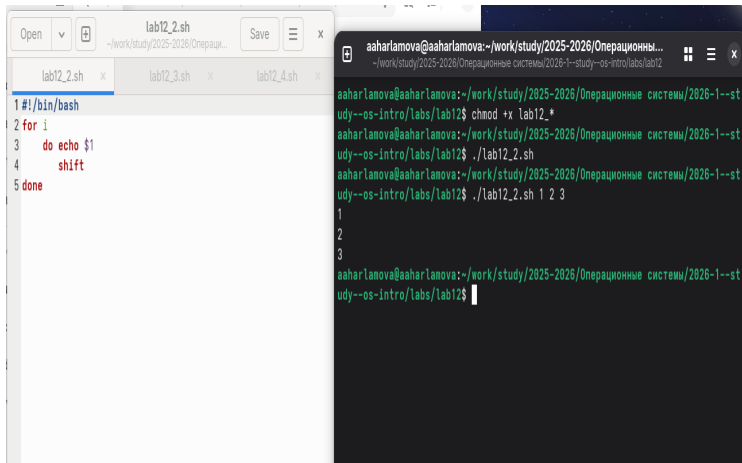
The terminal window shows the execution of these commands:

```
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab12_1.sh
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



The image shows two windows side-by-side. The left window is a code editor with a tab labeled 'lab12_2.sh'. It contains a shell script with five lines: a shebang, a 'for' loop, an 'echo' command, a 'shift' command, and a 'done' keyword. The right window is a terminal with a dark background. It shows the execution of the script: first, permissions are set with 'chmod +x lab12_*', then the script is run with './lab12_2.sh', and finally, it is run with arguments '1 2 3', which results in the numbers 1, 2, and 3 being printed on separate lines.

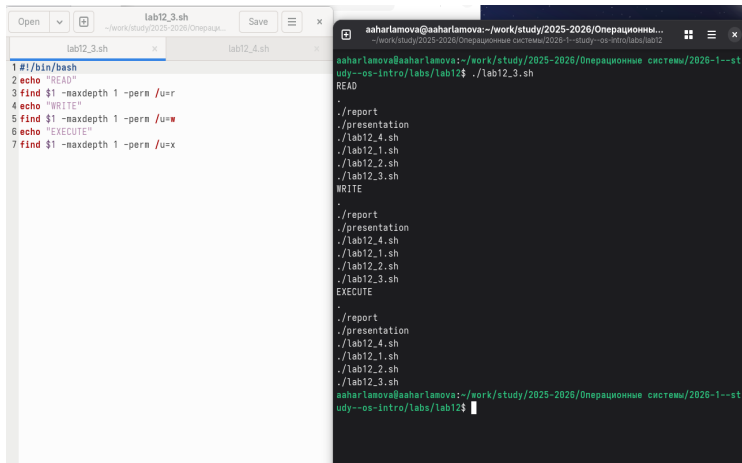
```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4         shift
5     done
```

```
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционны...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab12_*
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh 1 2 3
1
2
3
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Выполнение работы



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window, titled 'lab12_3.sh', displays the contents of a shell script with line numbers 1 through 7. The script uses 'echo' to print 'READ', 'WRITE', and 'EXECUTE' and 'find' to search for files with specific permissions. The right window, titled 'aaaharlamova@aaaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12', shows the execution of './lab12_3.sh'. The output of the script is visible, showing the results of the 'find' commands and the 'echo' statements.

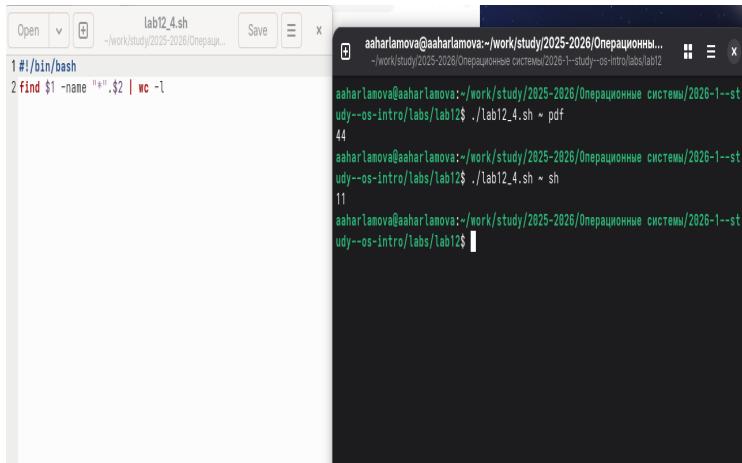
```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

```
aaaharlamova@aaaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
aaaharlamova@aaaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor has a tab titled 'lab12_4.sh' and contains the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" -exec wc -l
```

The terminal window shows the execution of the script. The user runs the script with the argument 'pdf' and then 'sh'. The output shows the number of lines in the file 'pdf'.

```
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ pdf
44
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
11
aaharlamova@aaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.